

Le signe de la dérivée : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour étudier le signe de f' : une inéquation pour une forme affine, la courbe de f' , un tableau de signes sur une forme factorisée donnée, qu'on vérifie d'abord en développant. Un drone, une étape du Tour, un lac de barrage, des saumons, le climat d'une ville. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle dessine le tableau.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un geste par exercice : résoudre, lire, dresser ou vérifier.

Rappel de cours

- Pour le signe de $ax + b$: on résout $ax + b > 0$. ⚠ Diviser par un nombre négatif RETOURNE l'inégalité.
- Pour un produit, un tableau de signes : une ligne par facteur, les valeurs qui annulent rangées dans l'ordre croissant, puis la règle des signes.
- « Vérifier que $f'(x) = \dots$ » : on DÉVELOPPE la forme donnée, et on compare avec $f'(x)$.

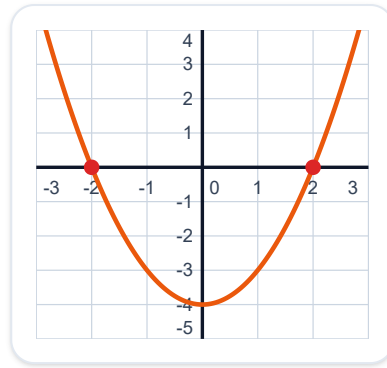
1 Étudier le signe de $f'(x) = 2x - 6$ selon les valeurs de x .

2 Étudier le signe de $f'(x) = -3x + 12$ selon les valeurs de x .

3 La dérivée d'une fonction f est $f'(x) = (x - 2)(x + 3)$. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.

4 Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Calculer $f'(x)$, puis vérifier que $f'(x) = 3x(x - 2)$.

- 5 Voici la courbe de la fonction DÉRIVÉE f' (et non celle de f). Donner le signe de $f'(x)$ selon les valeurs de x .



- 6 Étudier le signe de $f'(x) = x^2 + 1$.

- 7 La dérivée d'une fonction f est $f'(x) = -2(x - 1)(x - 4)$. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.

- 8 On sait que $g'(x) = 2x^2 - 8$. Parmi ces trois formes, lesquelles sont égales à $g'(x)$?
- a) $2(x - 2)(x + 2)$
 - b) $(2x - 4)(x + 2)$
 - c) $2(x - 2)^2$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Vérifier, dresser le tableau, puis dire ce que le signe raconte dans la situation.

Rappel de cours

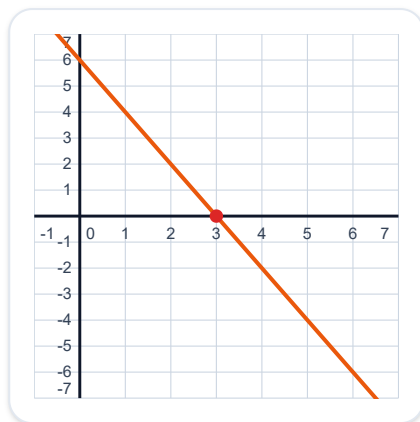
- Le signe de f' dit comment la grandeur évolue : $f' > 0$, elle augmente ; $f' < 0$, elle diminue.
- Sur une forme factorisée DONNÉE : on la vérifie en développant, puis une ligne par facteur dans le tableau.
- On étudie le signe sur l'intervalle de l'énoncé seulement : $[0; 10]$, par exemple, et pas sur tous les réels.

9 Le bénéfice d'un maraîcher

Un maraîcher vend x tonnes de tomates par saison, avec $0 \leq x \leq 6$. Son bénéfice $B(x)$, en milliers d'euros, a pour dérivée $B'(x) = -2x + 6$. La droite ci-dessous représente B' .

a) Étudier le signe de $B'(x)$, par le calcul puis sur le dessin.

b) Pour quelles quantités le bénéfice augmente-t-il ? Combien de tonnes doit-il vendre pour que son bénéfice soit le plus grand possible ?



10 La balle lancée

On lance une balle vers le haut. Sa vitesse verticale, en m/s, est $h'(t) = -10t + 15$, où t est le temps en secondes ($0 \leq t \leq 3$).

a) Étudier le signe de $h'(t)$.

b) Quand la balle monte-t-elle ? Quand redescend-elle ?

c) À quel instant est-elle au plus haut ?

11 La boulangerie

Une boulangerie fabrique x centaines de croissants par jour ($0 \leq x \leq 10$). La dérivée de son bénéfice est $B'(x) = -x^2 + 10x - 16$.

a) Vérifier que $B'(x) = (x - 2)(8 - x)$.

b) Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ sur $[0; 10]$.

c) Pour quelles productions quelques croissants de plus font-ils augmenter le bénéfice ?

12 Le lac de barrage

Le niveau d'un lac de barrage, en mètres, est $h(t)$, où t est le temps en mois depuis le 1^{er} janvier ($0 \leq t \leq 12$). Dans un modèle, $h'(t) = (t - 2)(t - 9)$.

a) Dresser le tableau de signes de $h'(t)$ sur $[0; 12]$.

b) Raconter l'année du lac : quand son niveau monte-t-il ? Quand baisse-t-il ?

13 Une étape du Tour de France

Dans un modèle, l'altitude d'une étape de montagne est $a(x)$, où x est la distance parcourue en dizaines de kilomètres ($0 \leq x \leq 8$). Sa dérivée est $a'(x) = 0,75x^2 - 6x + 9$.

- Vérifier que $a'(x) = 0,75(x - 2)(x - 6)$.
- Dresser le tableau de signes de $a'(x)$ sur $[0; 8]$.
- Décrire l'étape : où sont les montées, les descentes ?

14 La population d'un pays

Dans un modèle, la population d'un pays européen, en millions d'habitants, est $P(t)$, où t est le nombre de décennies depuis 1950 ($0 \leq t \leq 10$). Sa dérivée est $P'(t) = -0,3t^2 + 2,4t$.

- Vérifier que $P'(t) = -0,3t(t - 8)$.
- Dresser le tableau de signes de $P'(t)$ sur $[0; 10]$.
- Que prévoit le modèle pour la population de ce pays ?

15 Le panneau solaire

Un jour de printemps, la puissance produite par un panneau solaire est $P(t)$, en watts, où t est l'heure ($6 \leq t \leq 20$). Dans un modèle, $P'(t) = -0,5t + 6,5$.

- Étudier le signe de $P'(t)$ sur $[6; 20]$.
- Quand la puissance augmente-t-elle ? À quelle heure est-elle la plus forte ?

16 Les vélos cargo

Une entreprise fabrique x centaines de vélos cargo par an ($0 \leq x \leq 10$). La dérivée de son bénéfice est $B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$.

- Vérifier que $B'(x) = -3(x - 2)(x - 8)$.
- Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ sur $[0; 10]$.
- Entre quelles productions le bénéfice augmente-t-il ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle : calculer, vérifier, dresser le tableau, conclure.

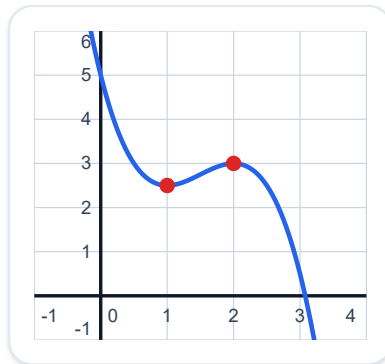
Rappel de cours

- Les questions s'enchaînent : $f'(x)$, puis « vérifier que », puis le tableau de signes, puis la conclusion.
- On ne cherche jamais le signe sur la forme développée : on se sert de la forme factorisée donnée.
- On conclut dans la langue de la situation : le drone monte, la population baisse, le mois le plus chaud.

17 Le vol d'un drone

La hauteur d'un drone, en dizaines de mètres, est $h(t) = -t^3 + 4,5t^2 - 6t + 5$, où t est le temps en minutes ($0 \leq t \leq 3$).

1. Calculer $h'(t)$.
2. Vérifier que $h'(t) = (3t - 6)(1 - t)$.
3. Étudier le signe de $h'(t)$ sur $[0; 3]$.
4. Quand le drone monte-t-il ? Quand descend-il ? Vérifier sur la courbe.



18 Le retour des saumons

Après la suppression d'un barrage, des saumons recolonisent une rivière. Dans un modèle, leur nombre, en centaines, est $S(t)$, où t est le nombre d'années depuis les travaux ($0 \leq t \leq 8$). Sa dérivée est $S'(t) = -2t^2 + 14t - 12$.

- a) Vérifier que $S'(t) = -2(t - 1)(t - 6)$.
- b) Dresser le tableau de signes de $S'(t)$ sur $[0; 8]$.
- c) Raconter l'évolution de la population de saumons.

19 Le climat d'une ville

Dans un modèle, la température moyenne d'une ville de France, en °C, est $T(m)$, où m est le numéro du mois ($m = 1$ pour janvier, $1 \leq m \leq 12$). Sa dérivée est $T'(m) = -0,6m^2 + 4,8m - 4,2$.

- a) Vérifier que $T'(m) = -0,6(m - 1)(m - 7)$.
- b) Dresser le tableau de signes de $T'(m)$ sur $[1; 12]$.
- c) Quand la température moyenne augmente-t-elle ? Quel est le mois le plus chaud ?

20 La flotte de trottinettes

Une entreprise loue x centaines de trottinettes électriques dans une ville ($0 \leq x \leq 8$). La dérivée de son bénéfice est $B'(x) = -1,5x^2 + 12x - 18$.

- a) Vérifier que $B'(x) = -1,5(x - 2)(x - 6)$.
- b) Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ sur $[0; 8]$.
- c) L'entreprise a 400 trottinettes. A-t-elle intérêt à en ajouter quelques-unes ? Et si elle en avait 700 ?

Corrigés : le signe de la dérivée, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $2x - 6 > 0$ équivaut à $2x > 6$, soit $x > 3$.

$f'(x)$ est négatif pour $x < 3$, nul en 3, positif pour $x > 3$.

★ Le coefficient de x est positif (2) : le signe est « moins, puis plus ». La racine 3 sépare les deux.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$	-	0	+

2. $-3x + 12 > 0$ équivaut à $-3x > -12$.

On divise par -3 , qui est NÉGATIF : le sens de l'inégalité change, $x < 4$.

$f'(x)$ est positif pour $x < 4$, nul en 4, négatif pour $x > 4$.

⚠ Oublier de retourner l'inégalité inverse tout le tableau : c'est l'erreur la plus fréquente.

3. $x - 2$ s'annule en 2 ; $x + 3$ s'annule en -3 .

On range ces valeurs dans l'ordre croissant : -3 , puis 2.

$x + 3$ est négatif avant -3 , positif après. $x - 2$ est négatif avant 2, positif après.

Règle des signes : $f'(x)$ est positif sur $] - \infty ; -3[$, négatif sur $] -3 ; 2[$, positif sur $]2 ; +\infty[$.

⚠ Les valeurs se rangent dans l'ordre CROISSANT : -3 avant 2, même si $x - 2$ est écrit en premier.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x + 3$		$-$	0	$+$
$x - 2$	$-$		$-$	0
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0

4. D'abord la dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

On développe la forme proposée : $3x(x - 2) = 3x \times x - 3x \times 2 = 3x^2 - 6x$.

On retrouve $f'(x)$: la forme factorisée est juste. ✓

★ On ne factorise pas soi-même : on développe ce qu'on nous donne. C'est toujours le sens le plus facile.

★ Et la forme factorisée donne aussitôt le tableau de signes : $3x$ s'annule en 0, $x - 2$ en 2.

5. On lit le signe de $f'(x)$ sur la position de SA courbe par rapport à l'axe des abscisses.

Au-dessus de l'axe : $f'(x) > 0$, pour $x < -2$ et pour $x > 2$.

En dessous : $f'(x) < 0$, pour $-2 < x < 2$.

Sur l'axe : $f'(-2) = 0$ et $f'(2) = 0$.

⊖ Ce n'est pas la courbe de f : on ne regarde pas si elle monte ou descend, on regarde si elle est au-dessus ou en dessous de l'axe.

6. Un carré est toujours positif ou nul : $x^2 \geq 0$.

Donc $x^2 + 1 \geq 1$: $f'(x)$ est strictement positif pour TOUT réel x .

Pas besoin de tableau : le signe ne change jamais.

★ Avant de se lancer dans un tableau, on regarde si l'expression n'a pas un signe évident.

★ Sur le dessin, la courbe de f' reste tout entière AU-DESSUS de l'axe : son point le plus bas est $(0; 1)$.

7. Trois facteurs : le nombre -2 , toujours négatif ; $x - 1$, nul en 1 ; $x - 4$, nul en 4.

$(x - 1)(x - 4)$ est positif avant 1, négatif entre 1 et 4, positif après 4.

Le facteur -2 retourne tout : $f'(x)$ est négatif sur $] -\infty; 1[$, positif sur $]1; 4[$, négatif sur $]4; +\infty[$.

⚠ Le nombre devant compte : il a sa propre ligne dans le tableau.

8. On développe chaque forme.

a) $2(x-2)(x+2) = 2(x^2-4) = 2x^2-8$: juste. ✓

b) $(2x-4)(x+2) = 2x^2+4x-4x-8 = 2x^2-8$: juste aussi. ✓

c) $2(x-2)^2 = 2(x^2-4x+4) = 2x^2-8x+8$: FAUX, il y a un terme en x de trop.

★ Une expression peut avoir plusieurs formes factorisées : $2x-4 = 2(x-2)$, les formes a) et b) sont les mêmes.

⚠ $(x-2)^2$ n'est pas x^2-4 : c'est x^2-4x+4 .

★ Sur le dessin, $2x^2-8$ (bleue) et $2(x-2)^2$ (orange) : deux paraboles différentes, qui se touchent seulement en $x=2$. En $x=1$, l'une vaut -6 , l'autre 2 .

9. Le bénéfice d'un maraîcher

a) $-2x+6 > 0$ donne $-2x > -6$, donc $x < 3$: on divise par -2 , qui est négatif, et le sens de l'inégalité s'inverse.

$B'(x)$ est positif sur $[0; 3[$, nul en 3 , négatif sur $]3; 6]$.

Sur le dessin, c'est la même chose : la droite de B' est AU-DESSUS de l'axe avant 3 , en dessous après.

b) Le bénéfice augmente tant que $B'(x) > 0$, c'est-à-dire jusqu'à 3 tonnes ; ensuite, il diminue. Le bénéfice est le plus grand pour 3 tonnes.

Au-delà, chaque tonne de plus fait BAISSER le bénéfice : il faut par exemple payer des saisonniers en plus, ou brader les tomates.

⊖ Le dessin est celui de B' , pas de B : la droite descend, et pourtant B augmente tant qu'elle est au-dessus de l'axe.

x	0	3	6
$B'(x)$		+	0 -

10. La balle lancée

a) $-10t+15 > 0$ équivaut à $-10t > -15$, soit $t < 1,5$: on divise par -10 , le sens change.

$h'(t)$ est positif sur $[0; 1,5[$, nul en $1,5$, négatif sur $]1,5; 3]$.

b) Tant que $h'(t) > 0$, la hauteur augmente : la balle monte pendant $1,5$ s. Ensuite, elle redescend.

c) Elle est au plus haut à $t = 1,5$ s, quand sa vitesse s'annule.

★ En physique, la vitesse verticale change de signe au sommet de la trajectoire.

11. La boulangerie

a) On développe : $(x-2)(8-x) = 8x-x^2-16+2x = -x^2+10x-16$. ✓

b) $x-2$ s'annule en 2 ; $8-x$ s'annule en 8 .

⚠ $8-x$ est POSITIF avant 8 et négatif après : c'est l'inverse de $x-8$.

$B'(x)$ est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 8[$, négatif sur $]8; 10]$.

c) $B'(x) > 0$ entre 2 et 8 : entre 200 et 800 croissants par jour, en faire un peu plus augmente le bénéfice.

En dessous de 200 , les frais du four ne sont pas amortis ; au-dessus de 800 , les croissants ne se vendent plus.

x	0	2	8	10
$x-2$		-	0 +	+
$8-x$		+	+	0 -
$B'(x)$		-	0 +	0 -

12. Le lac de barrage

a) $t-2$ s'annule en 2 , $t-9$ en 9 .

$h'(t)$ est positif sur $[0; 2[$, négatif sur $]2; 9[$, positif sur $]9; 12]$.

b) En janvier et février, le niveau monte : pluies d'hiver.

De début mars à début octobre, il baisse : moins de pluie, plus d'évaporation, l'eau part vers les turbines et les cultures.
À partir d'octobre, il remonte avec les pluies d'automne.

⚠ $t = 2$, c'est la fin du deuxième mois, donc le début de mars : t compte des mois ÉCOULÉS.

13. Une étape du Tour de France

a) $(x - 2)(x - 6) = x^2 - 8x + 12$, donc $0,75(x - 2)(x - 6) = 0,75x^2 - 6x + 9$. ✓

b) $0,75$ est positif : il ne change aucun signe.

$a'(x)$ est positif sur $[0; 2[$, négatif sur $]2; 6[$, positif sur $]6; 8]$.

c) La route monte pendant les 20 premiers kilomètres : c'est un col, au km 20.

Elle descend du km 20 au km 60, puis remonte jusqu'à l'arrivée, au km 80 : une arrivée en montée.

⚠ x est en DIZAINES de kilomètres : $x = 2$, c'est le km 20.

x	0	2	6	8
$x - 2$		- 0 +		+
$x - 6$		-	- 0 +	
$a'(x)$		+ 0 -	0 +	

14. La population d'un pays

a) $-0,3t(t - 8) = -0,3t^2 + 2,4t$. ✓

b) Sur $]0; 10]$, $-0,3t$ est négatif. $t - 8$ s'annule en 8 : négatif avant, positif après.

$P'(t)$ est positif sur $]0; 8[$, nul en 8, négatif sur $]8; 10]$.

c) La population augmente jusqu'à $t = 8$, c'est-à-dire jusqu'en 2030, puis elle diminue.

⚠ $t = 8$ décennies après 1950, c'est 2030, pas 1958.

★ Plusieurs pays d'Europe voient déjà leur population baisser : il y a moins de naissances que de décès.

t	0	8	10
$-0,3t$		-	-
$t - 8$		- 0 +	
$P'(t)$		+ 0 -	

15. Le panneau solaire

a) $-0,5t + 6,5 > 0$ équivaut à $-0,5t > -6,5$, soit $t < 13$: on divise par $-0,5$, le sens change.

$P'(t)$ est positif sur $[6; 13[$, nul en 13, négatif sur $]13; 20]$.

b) La puissance augmente de 6 h à 13 h, quand le soleil monte, puis elle diminue.

Elle est la plus forte à 13 h, quand le soleil est au plus haut dans le ciel.

★ En France, l'heure légale est en avance sur le soleil : le midi solaire tombe vers 13 h ou 14 h.

16. Les vélos cargo

a) $(x - 2)(x - 8) = x^2 - 10x + 16$, donc $-3(x - 2)(x - 8) = -3x^2 + 30x - 48$. ✓

b) Le facteur -3 est toujours négatif ; $x - 2$ s'annule en 2, $x - 8$ en 8.

$B'(x)$ est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 8[$, négatif sur $]8; 10]$.

c) Le bénéfice augmente entre 200 et 800 vélos par an.

⚠ Le facteur -3 RETOURNE tous les signes du produit : oublié, il inverse la réponse.

x	0	2	8	10
-3		-	-	-

$x - 2$	$- \quad 0 \quad + \quad +$
$x - 8$	$- \quad - \quad 0 \quad +$
$B'(x)$	$- \quad 0 \quad + \quad 0 \quad -$

17. Le vol d'un drone

1. $h'(t) = -3t^2 + 9t - 6$.

2. $(3t - 6)(1 - t) = 3t - 3t^2 - 6 + 6t = -3t^2 + 9t - 6$. ✓

3. $3t - 6$ s'annule en 2 : négatif avant, positif après. $1 - t$ s'annule en 1 : POSITIF avant, négatif après.

$h'(t)$ est négatif sur $[0; 1[$, positif sur $]1; 2[$, négatif sur $]2; 3]$.

4. Le drone descend pendant la première minute, de 50 m à 25 m. Il remonte entre 1 et 2 minutes, jusqu'à 30 m, puis redescend pour se poser.

Sur la courbe : un creux en $t = 1$, une bosse en $t = 2$. ✓

⚠ $1 - t$ n'est pas $t - 1$: ses signes sont inversés. C'est le piège de cette forme.

t	0	1	2	3	
$3t - 6$	-	-	0	+	
$1 - t$	+	0	-	-	
$h'(t)$	-	0	+	0	-

18. Le retour des saumons

a) $(t - 1)(t - 6) = t^2 - 7t + 6$, donc $-2(t - 1)(t - 6) = -2t^2 + 14t - 12$. ✓

b) -2 est négatif ; $t - 1$ s'annule en 1, $t - 6$ en 6.

$S'(t)$ est négatif sur $[0; 1[$, positif sur $]1; 6[$, négatif sur $]6; 8]$.

c) La première année, la population baisse : la rivière est encore troublée par les travaux.

De la 1^{re} à la 6^e année, elle augmente : les saumons remontent frayer.

Après 6 ans, elle baisse de nouveau : la rivière ne peut pas nourrir plus de poissons.

⚠ $S'(t) < 0$ après 6 ans ne veut pas dire que la réintroduction a échoué : la population baisse, mais elle peut rester bien plus grande qu'au départ.

19. Le climat d'une ville

a) $(m - 1)(m - 7) = m^2 - 8m + 7$, donc $-0,6(m - 1)(m - 7) = -0,6m^2 + 4,8m - 4,2$. ✓

b) Sur $]1; 12]$, $-0,6$ est négatif et $m - 1$ est positif ; $m - 7$ s'annule en 7.

$T'(m)$ est positif sur $]1; 7[$, nul en 7, négatif sur $]7; 12]$.

c) La température moyenne augmente de janvier à juillet, puis diminue jusqu'en décembre.

Le mois le plus chaud est juillet ($m = 7$) ; janvier, en début d'intervalle, est le plus froid.

⚠ En $m = 1$, $T'(1) = 0$ aussi : c'est une BORNE de l'intervalle. On la place en tête du tableau, pas au milieu.

m	1	7	12
$-0,6$	$-$		$-$
$m - 1$	$+$		$+$
$m - 7$	$-$	0	$+$
$T'(m)$	$+$	0	$-$

20. La flotte de trottinettes

a) $(x - 2)(x - 6) = x^2 - 8x + 12$, donc $-1,5(x - 2)(x - 6) = -1,5x^2 + 12x - 18$. ✓

b) $-1,5$ est négatif ; $x - 2$ s'annule en 2, $x - 6$ en 6.

$B'(x)$ est négatif sur $[0; 2[$, positif sur $]2; 6[$, négatif sur $]6; 8]$.

c) 400 trottinettes : $x = 4$, et $B'(4) > 0$. Le bénéfice augmente : ajouter quelques trottinettes est rentable.

700 trottinettes : $x = 7$, et $B'(7) < 0$. Le bénéfice diminue : il y en a trop, elles restent garées sans clients.

★ Pour répondre, on n'a pas calculé $B'(4)$: on a LU son signe dans le tableau.

x	0	2	6	8	
$-1,5$	-	-	-		
$x - 2$	-	0	+	+	
$x - 6$	-	-	0	+	
$B'(x)$	-	0	+	0	-